简历

个人信息

姓名: 肖建平
性别: 男
年龄: 1985年/40岁
现居地址： 福建省漳州市
户籍地： 福建省漳州市
邮件/手机： wanderland0321@gmail.com/15880596300

个人优势

系统的科学计算训练，深厚的数学统计理论基础；快速适应新场景的能力；扎实的深度学习、数据科学、强化学习以及计算数学功底；多年的图像视觉（含3D）、计算优化以及预测算法经历。
多学科交叉背景，适应能力强； 有国际竞争力的学历学位背景；丰富的项目经历；具有广阔的国际视野和前瞻性； 对新技术保持敏锐度和前瞻性；良好的技术把控和团队合作能力。

教育经历

密歇根大学，安娜堡，密歇根州，美国 2011-2014

- 博士， 科学计算与大气科学
- 硕士， 数学

研究方向： 数值计算方法：包括谱方法，RBF神经网络，正则化滤波，计算流体以及计算加速算法

德克萨斯A&M大学，大学站，德克萨斯州，美国 2008-2011

- 硕士， 物理

研究方向： 计算物理方法：计算集群上的大规模蒙特卡洛方法，随机场伊辛模型及数据分析

中国科学技术大学，合肥，安徽省，中国 2004-2008

- 学士，物理

工作与研究经历

算法专家，	中国兵器装备集团杭州智元研究院，杭州，中国	05.2024 - 11.2024
专家，	华润网络有限公司，深圳，中国	06.2022 - 05.2024
高级工程师，	华为技术有限公司，深圳，中国	08.2018 - 01.2020
博士后研究员，	新加坡国立大学，新加坡	06.2017 - 03.2018
成像工程师，	CGG，休斯顿，美国	01.2015 - 04.2016
博士后，	密歇根大学安娜堡，美国	07.2014 - 12.2014

技能与背景

语言与工具：Python, C/C++, GPU CUDA-C, MPI, OpenMP, Matlab, PyTorch, OpenCV, TensorFlow, Caffe, Linux, SSH, Perl

模型能力：熟悉深度学习(CNN,RNN,LSTM,ResNet,MLP,GAN, Transformer,大模型，多模态模型等)，强化学习（REINFORCE, DQN, A2C,PPO,DPO等），物理约束神经网络（PINN），图神经网络（GCNN），计算优化，随机模拟（蒙特卡洛算法）等，有相关实战经验。

相关课程背景：并行计算，科学计算-从软件到计算机架构，快速算法，数值线性代数，应用随机过程，数值分析，谱方法（傅立叶，切比雪夫，RBF神经网络以及小波等），计算物理方法，数值偏微分方程，统计物理，量子计算，数学物理方法，量子力学，理论力学，计算流体力学，数学流体动力学，流体力学等。

其他信息

人才认定：　深圳市孔雀计划，深圳市龙岗英才计划，华润数科骨干人才（2/2000）
研究链接：　https://www.researchgate.net/profile/Jianping_Xiao3
密大链接：　https://micde.umich.edu/faculty-member/jianping-xiao/
交流语言：　普通话，英语，闽南语

项目经历

2024.05-2024.11　　中国兵器装备集团杭州智元研究院　　算法专家

所在部门：智能技术部

工作职责：
作为公司科学技术委员会的成员，参与公司项目审查，招标与技术评审；深入调研智能视频处理，博弈推演平台和大模型项目等的算法实现。

2022.06 -2024.05　　华润网络　　算法专家

项目职务：算法负责人
项目简介：1. 用机器学习算法提升华润网络积分兑换业务的短信触达效果； 2.用机器学习技术提升华润网络联名信用卡的风控效果； 3. 调研公司电商平台商品的推荐和积分分配方案； 4.预研用深度神经网络做风机叶片缺陷检测；5. 调研大模型技术。
项目职责：负责算法的设计和部分代码的实现
项目业绩：1.用逻辑回归和SVM算法提升了积分兑换业务中的短信触达效果；2.在风机叶片缺陷检测中，实现了从数据标注到YOLO深度网络训练和测试的流程；3.用梯度提升树等集成学习算法给华网联名信用卡用户做出相应的风险等级分类； 4.撰写和提交了两个发明专利； 5.策划公司电商平台推荐算法的实现； 6.深度调研了大模型的Transformer架构，以及相应的强化学习优化算法，比如：PPO等。

2018.08 - 2020.01　　华为　　高级工程师

项目职务：算法负责人
项目简介：1. 开发一个用于华为手机相册分类的持续深度学习系统；2. 参与了小组的人脸照片分类和关键点检测项目；3. 用神经网络结构搜索技术提升华为相册照片的超分效果。
项目职责：负责算法的设计和部分代码的实现

项目业绩：1. 独立发明了一种分布式的计算大规模矩阵SVD的算法； 2.系统性地调研神经网络结构优化的启发式算法，包括强化学习算法（REINFORCE， A2C，DQN等），贝叶斯优化以及神经网络代理优化等，并设计了一个分布式搜索算法框架；3.发展了新的代表性样本选取和权重采样算法，在服务器上实现了微调训练，提升了在线深度学习中的图像分类效果；4. 发展了一个基于对抗训练的迁移学习算法原型，实验了相关的TensorFlow代码；5. 提出了基于多中心RBF-Softmax损失函数的特征学习和分类算法,并对相关代码进行了实验，提升了模型的可解释性；6. 提出了一种基于图的在线学习方法，目前正在撰写专利中。

2017.05-2018.04　　新加坡国立大学　　大算力模型参数的代理优化和不确定量化
项目职务：主要负责人
项目简介：研究derivative-free的全局代理优化算法，以及基于RBF和高斯过程的代理优化方法；该方法用于大算力模型的高概率区域近似， 从而提升了模型相应参数的推理与不确定量化速度；最终目标是开发一套通用的贝叶斯不确定性量化和代理优化的Python代码。
项目职责：负责流程的设计和代码开发以及算法的改进提升
项目业绩：1. 已经用Python实现了SOARS算法的基本流程，代码已经可以用于模型的参数优化（包括分布式并行处理等）以及参数的不确定性量化；2. 系统地研究了Polyharmonic RBFs这类基函数的插值矩阵的数值特性，给出了奇异值谱的标度规律经验公式，并撰写了一个总结性的技术报告。

2015.01 - 2016.04　　休斯顿CGG　　地层成像过程中的数据处理
项目职务：成像工程师
项目简介：通过公司自己收集或外部购买数据，为石油公司提供高质量的地层成像服务，帮助石油公司确定油藏
项目职责：作为成像工程师，全流程的处理地震数据，包括：数据信号处理，migration等以及技术文档的生成。
项目业绩：参与了多个石油公司的地层数据成像大项目。

2014.07 - 2014.12　　密歇根大学　　基于OPENFOAM的流体模拟
项目职务：博士后研究员
项目简介：开发OPENFOAM模块用于模拟船体螺旋桨附近的流体行为。
项目职责：开发相关C++代码；整理相关文档的撰写与发表。
项目业绩：1. 实验了一维的流体方程求解； 2. 在OPENFOAM上跑通了相关实验代码。

2011.08 - 2014.07　　密歇根大学　　径向基函数(RBF)的插值，正则化，加速以及在流体模拟中的应用
项目职务：主要负责人
项目简介：径向基函数(RBF)是一类很重要的核函数,但是这类函数在插值函数时，通常会有过度拟合，插值矩阵病态等问题；在这个项目中，我们对其谱性质，正则化行为进行了全面的研究，对这类重要函数的过度拟合，病态行为给出比较清楚的刻画，并发展了正则化方法用于过滤非线性动态过程产生的高频波；发展径向基函数（即RBF神经网络）在地球流体方程模拟中的应用。
项目职责：研究径向基函数用于拟合函数的多种数值性质，进行应用代码开发
项目业绩：1. 发展了周期性RBF理论，并用它解决了周期性计算问题；相关成果发表在***Applied Numerical Mathematics***上； 2.发展了基于Tikhonov和Total Variation的正则化方法以及扩散算子的谱理论，并用它过滤动态非线性过程产生的高频波；相关成果发表在***Computational Mathematics and Mathematical Physics***；3.发展了RBF-Vortex方法，并用快速多极子方法加速了核函数的矩阵计算，并将其应用在地球流体模拟中，相关性成果发表在计算科学三大顶刊之一的***Journal of Computational Physics***上；4.证明了所有的周期性函数都共用一个cardinal function。

2009.09 - 2011.07　德州农工大学　随机场Ising模型的大规模计算模拟与数据分析
项目职务：主要负责人
项目简介：开发几种用于3D随机场Ising模型的蒙特卡罗方法，及其c/c++代码实现和结果分析
项目职责：负责代码的开发和模拟算法的研究，以及后期数据分析
项目业绩：开发了三种3D随机场Ising模型的蒙特卡罗代码（Metropolis-Hasting, Chays-Machta cluster algorithm以及Parallel Tempering），并实现其在德克萨斯农工大学超级计算集群上的运行，以及用Perl分析后期数据；相关成果发表在***Phys. Rev. B***上面。

发表论文：

1. Diluted Antiferromagnets in a field seem to be in a different universality class than the Random-Field Ising Model, B. Ahrens, **J. Xiao**, A.K. Hartmann and H.G. Katzgraber, ***Phys. Rev. B***, 88, 174408(2013)（二区）

2. Periodized Radial Basis Functions, Part I, **J. Xiao** and J.P. Boyd, ***Applied Numerical Mathematics*** 86, Dec., 43-73 (2014).（二区）

3. Adaptive Radial Basis Function and Hermite Function Pseudospectral Methods for Computing Eigenvalues of the Prolate Spheroidal Wave Equation for Very Large Bandwidth Parameter, Z. Huang, **J. Xiao** and J.P. Boyd, ***Journal of Computational Physics***, 281, 269-284 (2015).（计算科学三大顶刊之一，一区）

4. RBF-Vortex Methods for the Barotropic Vorticity Equation on a Sphere, **J. Xiao**, L. Wang and J.P. Boyd, ***Journal of Computational Physics***, 285,15 March 2015, Pages 208–225 (2015).（计算科学三大顶刊之一，一区）

5. Periodized Radial Basis Functions (RBFs) and RBF-Vortex method for the Barotropic Vorticity Equation, ***PhD Thesis, 2014, University of Michigan, Ann Arbor***

6. On the Radial Basis Function Interpolation I: Spectral Analysis of the Interpolation Matrix and the related Operators, **JP Xiao**, ***Computational Mathematics and Mathematical Physics***, No 5-23, 2023

7. On the Radial Basis Function Interpolation II: Tikhonov and L2-Norm Total Variation regularization, **JP Xiao,** submitted to ***Computational Mathematics and Mathematical Physics,*** 2023

8. The universality of periodized cardinal functions, JP Xiao (posted on research gate)

9. The limitations of constructing surrogates using Cubic and ThinPlate RBFs, JP Xiao, SH Ng and CA Shoemaker (in prep, to be posted on research gate)

10. A Generic Hierarchical and Distributed SVD for Large Scale Data Processing, JP Xiao (to be posted on research gate)

11. Thoughts on Deep Feature and Distribution Learning Using RBFs, **JP Xiao** (*posted on research* gate)

12. Overcoming Catastrophic Forgetting in Deep Learning via MCMC Weight Sampling of the Replayed Samples, **JP Xiao** *(in prep)*

13. Compressing Deep Neural Networks using Tensor Train Decomposition: A Survey, **JP Xiao** (*in prep*)

14. Symmetrizing Grids, Radial Basis Functions, and Chebyshev and Zernike Polynomials for the C3 and D3 Symmetry Groups, John P. Boyd, Jianping Xiao (in prep for ***Journal of Computational Physics***)

专利申请：

1. 一种抑制灾难性遗忘的方法、装置、计算机设备及存储介质（受理）
2. 基于稀疏RBF神经网络的信用评价方法、装置及其相关介质（受理）
3. 一种简单的持续学习方法、装置及其相关介质（撰写中）
4. 一种提升大模型RAG检索的方法、装置及其相关介质（撰写中）

教课经历：

谱方法 (2012), 科学计算研讨课 (组织人)(2013), 力学与电磁学 (2009, 2010, 2011)

社会兼职：

SCI 期刊 《Mathematical Modelling and Analysis》 审稿人